APUNTS XARXES

Configuració de switch:

Crea les VLAN 10 ventes i 20 contabilitat i assignales als ports fa0/1 i fa0/2:

```
Switch0> enable
Switch0# configure terminal


Switch0(config)# vlan 10
Switch0(config-vlan)# name ventes
Switch0(config-vlan)# exit

Switch0(config)# vlan 20
Switch0(config-vlan)# name contabilitat
Switch0(config-vlan)# exit

! Assigna els ports a les VLANs corresponents
Switch0(config)# interface FastEthernet0/1
Switch0(config-if)# switchport mode access
Switch0(config-if)# switchport access vlan 10
Switch0(config-if)# exit

Switch0(config)# interface fa0/2
Switch0(config-if)# switchport mode access
Switch0(config-if)# switchport access vlan 20
Switch0(config-if)# exit

! Guarda la configuració
Switch0(config)# end
Switch0# write memory
```

Configura el port Gib0/1 com a trunk i autoritza el pas de les dues vlan que has creat:

```
Switch0> enable
Switch0# configure terminal

! Accedeix al mode de configuració de l'interfície GigabitEthernet0/1
Switch0(config)# interface GigabitEthernet0/1

! Configura el port com a trunk
Switch0(config-if)# switchport mode trunk

! Habilita el pas de totes les VLANs a través del trunk
Switch0(config-if)# switchport trunk allowed vlan all

! Finalitza la configuració de l'interfície
Switch0(config-if)# end

! Guarda la configuració
Switch0# write memory
```

COM CANVIAR EL NOM DE HOST DE QUALSEVOL DISPOSITIU

Comandes:

- enable
- configure terminal
- hostname “el que vulguis posar”

Exemple:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Victor
```

COM POSAR CONTRASENYA(cisco) PER PROTEGIR EL TEU DISPOSITIU LINIA CONSOLA

Comandes:

- enable
- configure terminal
- line console 0
- password “contrasenya”
- login

Exemple:

```
Victor(config)#line console 0
Victor(config-line)#password cisco
Victor(config-line)#login
```

missatge

enable
configure terminal
banner motd “paraula”
ex

Contrasenya ENABLE(class)

Comandes:

- enable
- configure terminal
- enable secret “el que vulguis posar
- exit

Exemple:

```
Victor(config-line)#enable secret class
Victor(config)#exit
```

Configuració de Routers

Config General

Comandes:

- Interface X ºz
- encapsulation dot1q X
- ip address X1 X2

4.1 Configura les IP de les diferents subinterficies de l'enrutador.

Router0(config)# interface GigabitEthernet0/0/0.1
Router0(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router0(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router0(config)# no shutdown
Router0(config-subif)# interface GigabitEthernet0/0/0.2
Router0(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router0(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router0(config)# no shutdown
Router0(config-subif)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router0(config-if)# no shutdown

4.2 Configura les IP de les diferents interficies de l'enrutador.

Router0(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
Router0(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
router0(confi-if) no shutdown
Router0(config)# interface Serial0/1/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router0(config)# no shutdown

RIP

Comandes:

- router rip
- version 2
- network X

Exemple:

4.3 Realitza l'enrutament dinamic amb RIP V2, publicant totes les xarxes.

```
Router1(config)# router rip
Router1(config-router)# version 2
Router1(config-router)# network 192.168.100.0
Router1(config-router)# network 192.168.200.0
Router1(config-router)# exit
```

exemple: Estableix el missatge d'entrada al connectar: "Soc el Router0" :

```
Router0> enable
Router0# configure terminal

Router0(config)# banner motd #
Enter el vostre missatge aqui. Utilitzeu els caràcters '#' per finalitzar.
Soc el Router0
#

Router0(config)# end

Router0# write memory
```

Exemple: Activa el passsword d'acces per consola "cisco"

```
Router0> enable
Router0# configure terminal

Router0(config)# line console 0
Router0(config-line)# password cisco
Router0(config-line)# login
Router0(config-line)# exit

Router0(config)# end
```

Router0# write memory

Ip route

se hace en cada router con todos los pc menos el pc que este conectado al router o al switch i luego al router

ip de red es la ip de los pcs con un .0 al final :ej 192.178.64.0, mas la ip de la mask ej:255.255.0.0
ip route: en el router

Com fer l'enrutament estatic

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Router(config)#end
Router#copy running-config startup-config

Enrutament Estatic

Para lograr la salida deseada en el comando `show ip route`, necesitas configurar las dos rutas estáticas adicionales en el router `Router0`. Aquí tienes el código para hacerlo:

plaintext Copy code

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.2
Router(config)#ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 192.168.60.2
Router(config)#end
Router#copy running-config startup-config
```

Esto agregará dos rutas estáticas adicionales al router `Router0`, una para la red 192.168.20.0/24 a través del próximo salto 192.168.30.2 y otra para la red 192.168.50.0/24 a través del próximo salto 192.168.60.2. Cuando ejecutes `show ip route`, deberías obtener la salida deseada.

Entès, aquí tens el codi per realitzar aquesta configuració amb el switch 0 utilitzant només la línia de comandes (CLI):

kotlin Copy code

```
enable
configure terminal
vlan 10
vlan 20
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
end
write memory
```

Aquest codi crearà les VLAN 10 i 20, i assignarà els ports FastEthernet0/1 i FastEthernet0/2 a les VLANs 10 i 20 respectivament al switch 0.

Per configurar RIP v2 en el router 0 i publicar totes les xarxes, pots utilitzar aquest codi amb la línia de comandes (CLI) de Cisco:

bash Copy code

```
enable
configure terminal
router rip
version 2
network 192.168.10.0
network 192.168.20.0
network 192.168.30.0
network 10.10.10.0
network 192.168.100.0
no auto-summary
exit
```

Aquest codi configura el router 0 per utilitzar RIP v2, especifica les xarxes que s'han de publicar amb el comandament `network`, i desactiva la sumarització automàtica de les rutes amb la comanda `no auto-summary`. Les xarxes incloses en el comandament `network` són les següents:

- 192.168.10.0 (Xarxa de PC0)
- 192.168.20.0 (Xarxa de PC1)
- 192.168.30.0 (Xarxa de PC2)
- 10.10.10.0 (Xarxa entre Router0 i Router2)
- 192.168.100.0 (Xarxa entre Router0 i Router1)

Això permetrà que el router 0 propagui les rutes per a totes aquestes xarxes mitjançant el protocol RIP v2.

Per assignar la VLAN 10 a les interfícies FastEthernet 1 a 9 del Switch S1, podríem utilitzar la següent configuració en mode de configuració d'interfície a la línia d'ordres del commutador:

arduino Copy code

```
Switch(config)# interface range FastEthernet 0/1 - 9
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# end
Switch# write memory
```

Aquestes ordres configuren les interfícies FastEthernet 1 a 9 com a ports d'acces a la VLAN 10. L'última ordre, "write memory", desa la configuració al commutador. Això garanteix que els ports FastEthernet especificats estiguin ara assignats a la VLAN 10.

Per activar RIP version 2 i publicar les xarxes directament connectades només amb codi, aquí tens els passos per a cada router:

Router R1:

Copy code

```
router rip
version 2
network 192.168.10.0
network 192.168.40.0
```

Router R2:

Copy code

```
router rip
version 2
network 192.168.20.0
network 200.1.1.0
```

Router R3:

Copy code

```
router rip
version 2
network 192.168.30.0
network 200.2.2.0
```